

Catatan Kuliah Teori Suku Bunga

Pertemuan 06: Anuitas dan Perpetuitas (Bagian 2)

(*Unknown Time, Unknown Interest Rate, Varying Interest Rates, and Simple Interest Annuities*)

Referensi: Stephen G. Kellison, *The Theory of Interest* (3rd ed., Bab 3) & Slide Perkuliahan ITB

28 September 2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan & Ruang Lingkup Materi	1
2	Anuitas dengan Waktu yang Belum Diketahui (<i>Unknown Time</i>)	2
2.1	Latar Belakang Permasalahan	2
2.2	Interpretasi Matematis Simbol $a_{\overline{n+k} i}$ untuk Durasi Fraksional	3
2.3	Tiga Metode Penyelesaian Pembayaran Sisa Penyeimbang	3
3	Anuitas dengan Suku Bunga Belum Diketahui (<i>Unknown Rate of Interest</i>)	4
3.1	Penurunan Rumus Aproksimasi Aljabar Orde-2 (Deret Maclaurin)	4
3.2	Metode Interpolasi Linier & Newton-Raphson	5
4	Anuitas dengan Suku Bunga Bervariasi (<i>Varying Interest Rates</i>)	5
4.1	Metode 1: <i>Portfolio Rate Method</i> (Metode Tingkat Portofolio)	5
4.2	Metode 2: <i>Yield Curve Method</i> (Metode Kurva Imbal Hasil / <i>Spot Rate</i>)	6
5	Anuitas Tanpa Bunga Majemuk (Bunga Tunggal / <i>Simple Interest</i>)	6
5.1	Nilai Sekarang pada Bunga Tunggal	7
5.2	Nilai Akumulasi pada Bunga Tunggal	7
6	Contoh Soal Terperinci & Pembahasan Langkah demi Langkah	7
7	Tabel Ringkasan Rumus Kunci Modul 06	12

1 Pendahuluan & Ruang Lingkup Materi

Pada Bab 05, kita telah mempelajari fondasi anuitas dasar berjangka waktu pasti (*annuity-immediate* dan *annuity-due*) serta perpetuitas dengan asumsi bahwa durasi periode n bernilai bulat (*integer*) dan tingkat suku bunga efektif i bernilai konstan sepanjang masa transaksi.

Namun dalam realitas keuangan, perbankan, dan aktuarial, terdapat sejumlah kondisi non-standar yang memerlukan perlakuan matematis khusus:

1. **Waktu Pembayaran Tidak Diketahui (*Unknown Time / Non-Integer Periods*):** Berapa kali pembayaran reguler yang dapat dilakukan dari dana tertentu, dan bagaimana menyelesaikan sisa saldo fraksional yang timbul (*Balloon Payment, Drop Payment, atau Exact Fractional Payment*)?
2. **Tingkat Suku Bunga Tidak Diketahui (*Unknown Rate of Interest*):** Bagaimana mengestimasi suku bunga efektif i dari suatu kontrak anuitas menggunakan metode aproksimasi aljabar analitik maupun metode numerik iteratif?
3. **Suku Bunga Bervariasi Sepanjang Periode (*Varying Interest Rates*):** Bagaimana memodelkan nilai anuitas ketika suku bunga berubah antar-periode menggunakan *Portfolio Rate Method* dan *Yield Curve Method*?
4. **Anuitas dengan Bunga Tunggal (*Annuities under Simple Interest*):** Bagaimana menilai aliran anuitas jika bunga yang berlaku bukan bunga majemuk melainkan bunga tunggal linier?

2 Anuitas dengan Waktu yang Belum Diketahui (*Unknown Time*)

2.1 Latar Belakang Permasalahan

Misalkan seseorang meminjam modal L (atau menyetorkan dana investasi PV) dan menyepakati pembayaran cicilan tetap sebesar R di setiap akhir periode pada suku bunga efektif i . Persamaan nilai yang terbentuk adalah:

$$PV = R \cdot a_{\overline{t}|i} \implies a_{\overline{t}|i} = \frac{PV}{R} = K \quad (1)$$

di mana $K = \frac{PV}{R}$ adalah konstanta yang diketahui.

Berdasarkan rumus nilai sekarang anuitas:

$$\frac{1 - (1+i)^{-t}}{i} = K \implies 1 - (1+i)^{-t} = K \cdot i \implies (1+i)^{-t} = 1 - K \cdot i \quad (2)$$

Mengambil logaritma natural pada kedua ruas:

$$-t \ln(1+i) = \ln(1 - K \cdot i) \implies t = -\frac{\ln(1 - K \cdot i)}{\ln(1+i)} = \frac{-\ln(1 - \frac{PV \cdot i}{R})}{\ln(1+i)} \quad (3)$$

Syarat Keberadaan Solusi Finansial: $R > PV \cdot i$

Agar argumen logaritma bernilai positif ($1 - K \cdot i > 0$), cicilan berkala R **harus lebih besar daripada bunga murni satu periode** ($R > PV \cdot i$). Jika $R \leq PV \cdot i$, pembayaran cicilan bahkan tidak cukup untuk menutup beban bunga berjalan, sehingga pokok utang tidak akan pernah lunas ($t \rightarrow \infty$).

Secara umum, nilai teoritis t yang diperoleh **bukan merupakan bilangan bulat**, melainkan dapat dituliskan sebagai:

$$t = n + k, \quad \text{di mana } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ dan } 0 < k < 1 \quad (4)$$

Artinya, dana tersebut cukup untuk membiayai sebanyak n kali pembayaran reguler penuh sebesar R , ditambah satu pembayaran sisa penyeimbang yang lebih kecil.

2.2 Interpretasi Matematis Simbol $a_{\overline{n+k}|i}$ untuk Durasi Fraksional

Berdasarkan definisi formal rumus anuitas, nilai $a_{\overline{n+k}|i}$ didefinisikan sebagai:

$$a_{\overline{n+k}|i} = \frac{1 - v^{n+k}}{i} \quad (5)$$

Kita dapat memanipulasi bentuk aljabar pembilang dengan menambahkan dan mengurangi suku v^n :

$$\begin{aligned} a_{\overline{n+k}|i} &= \frac{1 - v^n + v^n - v^{n+k}}{i} = \frac{1 - v^n}{i} + \frac{v^n(1 - v^k)}{i} \\ &= a_{\overline{n}|i} + v^n \cdot v^k \left(\frac{v^{-k} - 1}{i} \right) \\ &= a_{\overline{n}|i} + v^{n+k} \left(\frac{(1+i)^k - 1}{i} \right) \end{aligned} \quad (6)$$

Dekomposisi Aktuarial: Makna $a_{\overline{n+k}|i}$

Simbol $a_{\overline{n+k}|i}$ menyatakan **Nilai Sekarang** dari:

1. Suatu anuitas-immediate n periode dengan pembayaran sebesar \$1 per periode (pada $t = 1, 2, \dots, n$), **DITAMBAH**
2. Satu pembayaran akhir sebesar $\frac{(1+i)^k - 1}{i}$ yang dibayarkan tepat pada waktu fraksional $t = n + k$.

Aproksimasi Linier Sisa Pembayaran Fraksional

Menggunakan ekspansi binomial / deret Taylor untuk suku bunga majemuk $(1+i)^k \approx 1 + k \cdot i$:

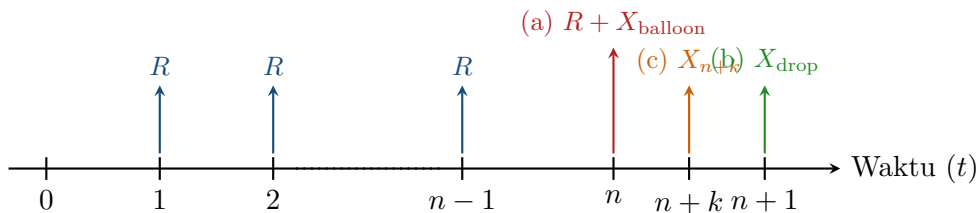
$$\frac{(1+i)^k - 1}{i} \approx \frac{(1 + k \cdot i) - 1}{i} = \frac{k \cdot i}{i} = k \quad (7)$$

Sehingga diperoleh aproksimasi yang sangat praktis:

$$a_{\overline{n+k}|i} \approx a_{\overline{n}|i} + k \cdot v^{n+k} \quad (8)$$

2.3 Tiga Metode Penyelesaian Pembayaran Sisa Penyeimbang

Terdapat 3 opsi standar yang umum digunakan dalam perjanjian kredit/investasi untuk menyelesaikan sisa saldo:



- (a) **Metode 1: *Balloon Payment* pada Waktu $t = n$** Sisa saldo dilunasi sekaligus bersamaan dengan pembayaran reguler terakhir di $t = n$. Total pembayaran di $t = n$ menjadi $(R + X)$, di mana X adalah tambahan pelunasan:

$$PV = R \cdot a_{\overline{n-1}|i} + (R + X)v^n = R \cdot a_{\overline{n}|i} + X \cdot v^n \quad (9)$$

$$X_{\text{balloon}} = (PV - R \cdot a_{\overline{n}|i})(1 + i)^n = B_n \quad (10)$$

di mana B_n adalah saldo pinjaman yang tersisa tepat setelah pembayaran ke- n .

- (b) **Metode 2: *Drop Payment* pada Waktu $t = n + 1$** Debitur melakukan n kali pembayaran penuh sebesar R , kemudian satu periode setelah pembayaran terakhir ($t = n + 1$), debitur melakukan pembayaran sisa yang lebih kecil sebesar X_{drop} ($X < R$):

$$PV = R \cdot a_{\overline{n}|i} + X \cdot v^{n+1} \quad (11)$$

$$X_{\text{drop}} = (PV - R \cdot a_{\overline{n}|i})(1 + i)^{n+1} = B_n(1 + i) \quad (12)$$

- (c) **Metode 3: Pembayaran Tepat pada Waktu Fraksional $t = n + k$** Debitur membayar n kali pembayaran penuh sebesar R , dan persis pada waktu $t = n + k$ dibayarkan sisa X_{n+k} :

$$PV = R \cdot a_{\overline{n}|i} + X \cdot v^{n+k} \quad (13)$$

$$X_{n+k} = (PV - R \cdot a_{\overline{n}|i})(1 + i)^{n+k} = B_n(1 + i)^k \quad (14)$$

—

3 Anuitas dengan Suku Bunga Belum Diketahui (*Unknown Rate of Interest*)

Dalam valuasi obligasi, evaluasi kredit, dan perbandingan produk asuransi, sering kali nilai sekarang PV , besar pembayaran R , dan jumlah periode n diketahui, namun tingkat suku bunga efektif i tidak diketahui.

Persamaan nilai sekarang:

$$a_{\overline{n}|i} = \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} = \frac{PV}{R} = K \quad (15)$$

Persamaan ini merupakan persamaan transendental/polinomial berderajat tinggi terhadap i , sehingga **tidak memiliki solusi analitik tertutup** (*closed-form solution*). Diperlukan metode aproksimasi analitik atau metode numerik.

3.1 Penurunan Rumus Aproksimasi Aljabar Orde-2 (Deret Maclaurin)

Definisikan rasio pembayaran terhadap nilai sekarang sebagai g :

$$g = \frac{1}{a_{\overline{n}|i}} = \frac{R}{PV} = \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \quad (16)$$

Gunakan ekspansi binomial Newton untuk $(1 + i)^{-n}$ di sekitar $i = 0$:

$$\begin{aligned} (1 + i)^{-n} &= 1 + (-n)i + \frac{(-n)(-n-1)}{2!}i^2 + \mathcal{O}(i^3) \\ &= 1 - ni + \frac{n(n+1)}{2}i^2 - \dots \end{aligned} \quad (17)$$

Substitusikan ekspansi di atas ke dalam penyebut:

$$1 - (1 + i)^{-n} \approx ni - \frac{n(n+1)}{2}i^2 = ni \left[1 - \frac{n+1}{2}i \right] \quad (18)$$

Maka nilai g dapat dihamperi oleh:

$$g = \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \approx \frac{i}{ni \left[1 - \frac{n+1}{2}i \right]} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{n+1}{2}i \right)^{-1} \quad (19)$$

Gunakan aproksimasi deret geometri $(1 - x)^{-1} \approx 1 + x$:

$$g \approx \frac{1}{n} \left[1 + \frac{n+1}{2}i \right] = \frac{1}{n} + \frac{n+1}{2n}i \quad (20)$$

Selesaikan untuk i :

$$\begin{aligned} \frac{n+1}{2n}i &\approx g - \frac{1}{n} = \frac{ng - 1}{n} \\ i &\approx \frac{2n}{n+1} \left(\frac{ng - 1}{n} \right) \Rightarrow i \approx \frac{2(n - K)}{K(n+1)} = \frac{2(ng - 1)}{g(n+1)} \end{aligned} \quad (21)$$

Jika dituliskan dalam parameter $g = \frac{1}{a_{\bar{n}|}}$ dan $K = a_{\bar{n}|}$:

Rumus Aproksimasi Kellison untuk Suku Bunga Anuitas

$$i \approx \frac{2(n - a_{\bar{n}|})}{a_{\bar{n}|}(n+1)} = \frac{2(n - K)}{K(n+1)} \quad (22)$$

3.2 Metode Interpolasi Linier & Newton-Raphson

Untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi:

a. **Interpolasi Linier Antara Dua Titik Uji** ($i_1 < i^* < i_2$):

$$i^* \approx i_1 + \frac{a_{\bar{n}|i_1} - K}{a_{\bar{n}|i_1} - a_{\bar{n}|i_2}}(i_2 - i_1) \quad (23)$$

b. **Metode Iterasi Newton-Raphson**: Definisikan $f(i) = a_{\bar{n}|i} - K = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} - K$. Turunan pertama terhadap i :

$$f'(i) = \frac{nv^{n+1}i - (1 - v^n)}{i^2} = -\frac{a_{\bar{n}|i} - nv^{n+1}}{i} \quad (24)$$

Rumus iterasi: $i_{k+1} = i_k - \frac{f(i_k)}{f'(i_k)}$.

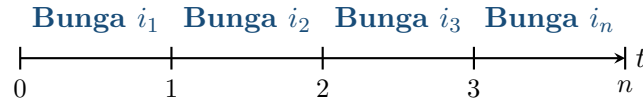
4 Anuitas dengan Suku Bunga Bervariasi (*Varying Interest Rates*)

Ketika suku bunga tidak konstan dari tahun ke tahun, terdapat dua metodologi pemodelan yang sangat berbeda secara konseptual dalam teori aktuaria:

4.1 Metode 1: *Portfolio Rate Method* (Metode Tingkat Portofolio)

Konsep Portfolio Rate Method

Pada metode ini, suku bunga i_k berlaku untuk **seluruh saldo dana yang mengendap pada periode ke- k** , tanpa memperhatikan kapan masing-masing unit kas disetorkan ke dalam rekening.



1. **Nilai Sekarang Anuitas Akhir ($a_{\overline{n}|}$):** Setiap pembayaran ke- t didiskontokan melalui rangkaian suku bunga periode ke-1, 2, $\dots$, t :

$$a_{\overline{n}|} = (1 + i_1)^{-1} + (1 + i_1)^{-1}(1 + i_2)^{-1} + \dots + \prod_{s=1}^n (1 + i_s)^{-1} = \sum_{t=1}^n \prod_{s=1}^t (1 + i_s)^{-1} \quad (25)$$

2. **Nilai Akumulasi Anuitas Awal ($\ddot{s}_{\overline{n}|}$):** Setiap pembayaran diakumulasi melewati periode-periode setelahnya hingga $t = n$:

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1 + i_n) + (1 + i_n)(1 + i_{n-1}) + \dots + \prod_{s=1}^n (1 + i_s) = \sum_{t=1}^n \prod_{s=1}^t (1 + i_{n-s+1}) \quad (26)$$

Hubungan antara anuitas akhir dan anuitas awal: $s_{\overline{n+1}|} = \ddot{s}_{\overline{n}|} + 1$.

4.2 Metode 2: *Yield Curve Method* (Metode Kurva Imbal Hasil / *Spot Rate*)

Konsep Yield Curve Method

Pada metode ini, suku bunga i_k **melekat pada pembayaran ke- k** dan berlaku konstan sebagai tingkat diskon majemuk sepanjang seluruh masa pengendapan dana tersebut sejak waktu 0 hingga k (setara dengan konsep *Spot Rate* s_k).

1. **Nilai Sekarang Anuitas Akhir ($a_{\overline{n}|}$):** Setiap pembayaran ke- t didiskontokan dengan suku bunga i_t yang dipangkatkan t :

$$a_{\overline{n}|} = (1 + i_1)^{-1} + (1 + i_2)^{-2} + (1 + i_3)^{-3} + \dots + (1 + i_n)^{-n} = \sum_{t=1}^n (1 + i_t)^{-t} \quad (27)$$

Untuk anuitas awal: $\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + a_{\overline{n-1}|}$.

2. **Nilai Akumulasi Anuitas Awal ($\ddot{s}_{\overline{n}|}$):**

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1 + i_n)^1 + (1 + i_{n-1})^2 + \dots + (1 + i_1)^n = \sum_{t=1}^n (1 + i_{n-t+1})^t \quad (28)$$

5 Anuitas Tanpa Bunga Majemuk (Bunga Tunggal / *Simple Interest*)

Dalam beberapa instrumen jangka pendek khusus atau regulasi hukum tertentu, bunga dihitung menggunakan **bunga tunggal** (*simple interest*), di mana fungsi akumulasinya berbentuk linier: $a(t) = 1 + it$.

5.1 Nilai Sekarang pada Bunga Tunggal

Nilai sekarang dari aliran n pembayaran sebesar \$1 di setiap akhir periode ($t = 1, 2, \dots, n$):

$$a_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n \frac{1}{a(t)} = \sum_{t=1}^n \frac{1}{1+it} = \frac{1}{1+i} + \frac{1}{1+2i} + \dots + \frac{1}{1+ni} \quad (29)$$

5.2 Nilai Akumulasi pada Bunga Tunggal

Nilai akumulasi pada $t = n$ dari n pembayaran sebesar \$1 di setiap akhir periode:

- Pembayaran ke- n di $t = n$ bernilai 1 (mengendap 0 periode).
- Pembayaran ke- $(n-1)$ di $t = n-1$ menghasilkan akumulasi $(1+i \cdot 1)$.
- Pembayaran ke-1 di $t = 1$ menghasilkan akumulasi $(1+i(n-1))$.

Menjumlahkan seluruh suku:

$$s_{\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} (1+it) = \sum_{t=0}^{n-1} 1 + i \sum_{t=0}^{n-1} t = n + i \left[\frac{(n-1)n}{2} \right] \quad (30)$$

Rumus Nilai Terakumulasi Anuitas Bunga Tunggal

$$s_{\overline{n}|} = n + i \cdot \frac{n(n-1)}{2} \quad (31)$$

Peringatan: Ketidaksamaan $s_{\overline{n}|} \neq a_{\overline{n}|}(1+ni)$ pada Bunga Tunggal

Pada sistem bunga tunggal, prinsip konsistensi waktu tidak terpenuhi. Nilai sekarang yang diakumulasikan tidak sama dengan nilai akumulasi langsung ($a_{\overline{n}|}(1+ni) \neq s_{\overline{n}|}$). Oleh karena itu, valuasi harus selalu dilakukan langsung dari masing-masing komponen arus kas.

6 Contoh Soal Terperinci & Pembahasan Langkah demi Langkah

Contoh 1: Penentuan Waktu & 3 Jenis Pembayaran Sisa (Slide Perkuliahan)

Soal:

Suatu investasi awal sebesar \$1,000 digunakan untuk mendanai penarikan dana berkala sebesar \$100 pada setiap akhir tahun selama mungkin. Dana tersebut menghasilkan suku bunga efektif tahunan sebesar 5% ($i = 0.05$).

- Hitung berapa kali pembayaran reguler penuh yang dapat dilakukan!
- Tentukan besaran pembayaran sisa jika dibayarkan pada tanggal pembayaran reguler terakhir (*Balloon Payment*)!
- Tentukan besaran pembayaran sisa jika dibayarkan satu tahun setelah pembayaran reguler terakhir (*Drop Payment*)!

- (d) Tentukan besaran pembayaran sisa jika dibayarkan tepat pada waktu fraksional $t = n + k$!

Penyelesaian:

Langkah 1: Menentukan Waktu Teoritis t Persamaan nilai sekarang:

$$1,000 = 100 \cdot a_{\bar{t}|0.05} \implies a_{\bar{t}|0.05} = 10$$

$$\frac{1 - (1.05)^{-t}}{0.05} = 10 \implies 1 - (1.05)^{-t} = 0.50 \implies (1.05)^{-t} = 0.50$$

$$(1.05)^t = 2 \implies t = \frac{\ln(2)}{\ln(1.05)} \approx \frac{0.693147}{0.048790} \approx \mathbf{14.2067} \text{ tahun}$$

Diperoleh: $n = 14$ kali pembayaran penuh, dan bagian fraksional $k = 0.2067$.

Langkah 2: Menghitung Sisa Saldo Setelah 14 Pembayaran ($t = 14$)

$$PV_{14} \text{ cicilan} = 100 \cdot a_{\bar{14}|0.05} = 100 \left[\frac{1 - (1.05)^{-14}}{0.05} \right] = 100 \times 9.898641 = \$989.864$$

Sisa Nilai Sekarang = $1,000 - 989.864 = \$10.136$

$$B_{14} = \$10.136 \times (1.05)^{14} = 10.136 \times 1.979932 = \mathbf{\$20.068} \quad (\approx \$20.07)$$

Langkah 3: Menjawab Bagian (a), (b), (c), dan (d)

- (a) **Pembayaran Reguler Penuh:** Dapat dilakukan sebanyak **14 kali pembayaran penuh** sebesar \$100.

- (b) **Balloon Payment** pada $t = 14$ ($100 + X$):

$$100 \cdot a_{\bar{13}|0.05} + (100 + X)(1.05)^{-14} = 1,000$$

$$100 \times 9.393573 + (100 + X)(1.05)^{-14} = 1,000$$

$$100 + X = (1,000 - 939.3573)(1.05)^{14}$$

$$= 60.6427 \times 1.979932 = \$120.07$$

$$\mathbf{X = \$120.07 - \$100 = \$20.07}$$

(Sehingga total pembayaran pada $t = 14$ menjadi \$120.07).

- (c) **Drop Payment** pada $t = 15$ (X):

$$X = B_{14} \times (1.05) = \$20.068 \times 1.05 = \mathbf{\$21.07}$$

- (d) **Pembayaran pada Waktu Fraksional $t = 14.2067$ (X):**

$$X = B_{14} \times (1.05)^{0.2067} = \$20.068 \times (1.01014) = \mathbf{\$20.27}$$

Contoh 2: Penentuan Suku Bunga yang Belum Diketahui (Slide Perkuliahan)

Soal:

Suatu anuitas memberikan nilai sekarang (*present value*) sebesar \$16,000 dari serangkaian pembayaran sebesar \$1,000 pada setiap akhir triwulan (kuartalan) selama 5 tahun. Tentukan nilai suku bunga nominal tahunan yang dikonversi secara kuartalan ($i^{(4)}$) dengan:

- (a) Metode Aproksimasi Aljabar Orde-2.
- (b) Metode Coba-Coba (*Trial & Error*) / Interpolasi.

Penyelesaian:

Langkah 1: Identifikasi Parameter Soal

- $PV = \$16,000$, pembayaran kuartalan $R = \$1,000$.
- Total periode kuartal: $n = 5 \text{ tahun} \times 4 \text{ kuartal/tahun} = 20 \text{ periode}$.
- Suku bunga efektif per kuartal: $j = \frac{i^{(4)}}{4}$.
- Nilai anuitas per unit: $a_{\overline{20}|j} = \frac{PV}{R} = \frac{16,000}{1,000} = 16.0 \implies K = 16.0$.
- Rasio $g = \frac{1}{K} = \frac{1}{16} = 0.0625$.

Langkah 2: Pengerjaan Bagian (a) - Rumus Aproksimasi Aljabar

$$j \approx \frac{2(n-K)}{K(n+1)} = \frac{2(20-16)}{16(20+1)} = \frac{2(4)}{16 \times 21} = \frac{8}{336} \approx \mathbf{0.0238} \text{ (2.38\% per kuartal)}$$

Maka suku bunga nominal tahunan terkonversi kuartalan:

$$i^{(4)} \approx 4 \times 0.0238 = \mathbf{0.0952} \text{ (9.52\%)}$$

Langkah 3: Pengerjaan Bagian (b) - Metode Coba-Coba & Interpolasi Fungsi target: $f(j) = a_{\overline{20}|j} - 16.0 = 0$.

- Uji $j_1 = 0.020$ (2.0%): $a_{\overline{20}|0.02} = \frac{1-(1.02)^{-20}}{0.02} \approx 16.3514 > 16.0$.
- Uji $j_2 = 0.025$ (2.5%): $a_{\overline{20}|0.025} = \frac{1-(1.025)^{-20}}{0.025} \approx 15.5892 < 16.0$.

Interpolasi linier antara 2.0% dan 2.5%:

$$\begin{aligned} j &\approx 0.020 + \frac{16.0 - 16.3514}{15.5892 - 16.3514}(0.025 - 0.020) \\ &= 0.020 + \frac{-0.3514}{-0.7622}(0.005) = 0.020 + (0.46103)(0.005) \approx \mathbf{0.0223} \text{ (2.23\% per kuartal)} \end{aligned}$$

Maka suku bunga nominal tahunan konversi kuartalan:

$$i^{(4)} = 4 \times 0.0223 \approx \mathbf{0.0892} \text{ (8.92\%)} \quad (\text{Nilai eksak: } j \approx 2.231\% \implies i^{(4)} \approx 8.92\%)$$

Contoh 3: Suku Bunga Bervariasi - Portfolio vs Yield Curve Method (Slide Perkuliahan)

Soal:

Diberikan suatu anuitas-immediate 10 tahun dengan pembayaran sebesar \$100 per tahun ($t = 1, 2, \dots, 10$). Suku bunga tahunan diketahui sebesar 5% untuk 6 tahun pertama dan 4% untuk 4 tahun terakhir.

- Hitung nilai akumulasi pada akhir tahun ke-10 menggunakan **Portfolio Rate Method**!
- Hitung nilai akumulasi pada akhir tahun ke-10 jika 6 pembayaran pertama diinvestasikan pada suku bunga 5% dan 4 pembayaran terakhir diinvestasikan pada suku bunga 4% (**Yield Curve Method**)!

Penyelesaian:

Karakteristik Dasar Anuitas:

- 6 tahun pertama ($t = 1, \dots, 6$): $i_1 = 5\% = 0.05 \implies s_{\overline{6}|0.05} = \frac{(1.05)^6 - 1}{0.05} \approx 6.801913$.
- 4 tahun terakhir ($t = 7, \dots, 10$): $i_2 = 4\% = 0.04 \implies s_{\overline{4}|0.04} = \frac{(1.04)^4 - 1}{0.04} \approx 4.246464$.

- Portfolio Rate Method:** Pada metode ini, suku bunga 4% berlaku untuk seluruh portofolio dana selama 4 tahun terakhir ($t = 6$ hingga $t = 10$):

$$\begin{aligned} AV_{10} &= 100 \cdot \left[s_{\overline{6}|0.05} \cdot (1 + 0.04)^4 + s_{\overline{4}|0.04} \right] \\ &= 100 \cdot [6.801913 \cdot (1.04)^4 + 4.246464] \\ &= 100 \cdot [6.801913 \times 1.169859 + 4.246464] \\ &= 100 \cdot [7.957276 + 4.246464] = 100 \times 12.20374 = \mathbf{\$1,220.38} \end{aligned}$$

- Yield Curve Method:** Pada metode ini, 6 pembayaran pertama terus menghasilkan bunga 5% sepanjang sisa masa investasi (diinvestasikan pada instrumen 6 tahunan berbunga 5%):

$$\begin{aligned} AV_{10} &= 100 \cdot \left[s_{\overline{6}|0.05} \cdot (1 + 0.05)^4 + s_{\overline{4}|0.04} \right] \\ &= 100 \cdot [6.801913 \cdot (1.05)^4 + 4.246464] \\ &= 100 \cdot [6.801913 \times 1.215506 + 4.246464] \\ &= 100 \cdot [8.267768 + 4.246464] = 100 \times 12.51423 = \mathbf{\$1,251.43} \end{aligned}$$

Contoh 4: Valuasi Anuitas pada Sistem Bunga Tunggal (SOA FM Level)

Soal:

Suatu anuitas membayarkan \$500 di setiap akhir tahun selama 5 tahun ($t = 1, 2, 3, 4, 5$). Jika suku bunga yang diberlakukan adalah bunga tunggal sebesar 6% per tahun ($i =$

0.06):

- (a) Hitunglah nilai sekarang (PV) dari anuitas tersebut pada $t = 0$!
- (b) Hitunglah nilai terakumulasi (AV) dari anuitas tersebut pada $t = 5$!
- (c) Tunjukkan bahwa $PV \cdot (1 + 5 \cdot 0.06) \neq AV$ pada sistem bunga tunggal!

Penyelesaian:

- (a) **Nilai Sekarang (PV) pada Bunga Tunggal:**

$$\begin{aligned} PV &= 500 \sum_{t=1}^5 \frac{1}{1 + 0.06t} = 500 \left[\frac{1}{1.06} + \frac{1}{1.12} + \frac{1}{1.18} + \frac{1}{1.24} + \frac{1}{1.30} \right] \\ &= 500 [0.943396 + 0.892857 + 0.847458 + 0.806452 + 0.769231] \\ &= 500 \times 4.259394 = \text{\$2,129.70} \end{aligned}$$

- (b) **Nilai Terakumulasi (AV) pada Bunga Tunggal:** Gunakan rumus $s_{\overline{n}|} = n + i \frac{n(n-1)}{2}$:

$$\begin{aligned} s_{\overline{5}|} &= 5 + 0.06 \times \frac{5 \times 4}{2} = 5 + 0.06 \times 10 = 5 + 0.60 = 5.60 \\ AV &= 500 \times s_{\overline{5}|} = 500 \times 5.60 = \text{\$2,800.00} \end{aligned}$$

- (c) **Pembuktian Ketidaksamaan Konsistensi Waktu:** Jika nilai sekarang diakumulasi selama 5 tahun dengan faktor akumulasi $(1 + 5 \times 0.06) = 1.30$:

$$PV \times (1 + 5 \times 0.06) = \$2,129.70 \times 1.30 = \text{\$2,768.61} \neq \text{\$2,800.00}$$

Hal ini membuktikan secara empiris bahwa hukum konsistensi waktu tidak berlaku pada bunga tunggal.

7 Tabel Ringkasan Rumus Kunci Modul 06

Topik / Kasus	Rumus Pokok / Formula Aktuarial	Keterangan
Penentuan Waktu (t)	$t = -\frac{\ln(1 - K \cdot i)}{\ln(1 + i)}, \quad K = \frac{PV}{R}$	Syarat: $R > PV \cdot i$
Dekomposisi $a_{\overline{n+k} }$	$a_{\overline{n+k} } \approx a_{\overline{n} } + kv^{n+k}$	$n \in \mathbb{Z}^+, 0 < k < 1$
Balloon Payment ($t = n$)	$X_{\text{balloon}} = (PV - R \cdot a_{\overline{n} })(1 + i)^n = B_n$	Tambahan di $t = n$
Drop Payment ($t = n + 1$)	$X_{\text{drop}} = (PV - R \cdot a_{\overline{n} })(1 + i)^{n+1} = B_n(1 + i)$	Dibayar di $t = n + 1$
Aproksimasi Suku Bunga	$i \approx \frac{2(n - K)}{K(n + 1)}$	Orde-2 Maclaurin
Portfolio Rate (PV)	$a_{\overline{n} } = \sum_{t=1}^n \prod_{s=1}^t (1 + i_s)^{-1}$	Suku bunga periode- s
Yield Curve (PV)	$a_{\overline{n} } = \sum_{t=1}^n (1 + i_t)^{-t}$	Spot rate ke- t
Bunga Tunggal (PV)	$a_{\overline{n} } = \sum_{t=1}^n \frac{1}{1 + it}$	Jumlah diskonto
Bunga Tunggal (AV)	$s_{\overline{n} } = n + i \cdot \frac{n(n-1)}{2}$	Deret akumulasi